

Звіт з практичної роботи №1

Тема: Моделювання даних і вибір підходу.

Мета: Навчитися описувати предметну область, обґрунтовувати вибір моделі даних і визначати, які факти система має зберігати.

1. Опис предметної області: Електронний журнал коледжу

Користувачі системи:

- **Викладачі:** виставляють оцінки, відмічають присутність, планують розклад занять.
- **Студенти:** переглядають свої оцінки, розклад, домашні завдання.
- **Адміністратори/Деканат:** керують списками груп, призначають викладачів на дисципліни, формують загальні звіти про успішність.

Об'єкти предметної області: Студент, Викладач, Академічна група, Дисципліна, Заняття, Оцінка.

Операції, що підтримуються: додавання, редагування та видалення користувачів; реєстрація проведення заняття та виставлення оцінок; перегляд журналу конкретної групи з певної дисципліни; генерація звітів (наприклад, розрахунок середнього балу).

2. Списки фактів та прив'язка до об'єктів

- **Об'єкт «Студент»:** ПІБ, номер студентського квитка, контактний email, дата народження.
- **Об'єкт «Академічна група»:** Назва групи (напр. ІПЗ-31), курс, рік вступу, спеціальність.
- **Об'єкт «Викладач»:** ПІБ, посада, кафедра.
- **Об'єкт «Дисципліна»:** Назва предмета, кількість годин, тип контролю (іспит/залік).
- **Об'єкт «Заняття»:** Дата, тема, тип (лекція/практика), аудиторія.
- **Об'єкт «Оцінка»:** Значення балу (або "Н"), коментар викладача. ¹

3. Таблиця «Об'єкт — Факт — Сценарій»

Аналіз того, як змінюються факти у системі під час виконання двох обраних сценаріїв:

Сценарій	Об'єкт	Змінений або створений факт
Виставлення оцінки студенту	Оцінка	Створюється факт: значення оцінки, дата виставлення, ідентифікатор студента та заняття.
	Студент	Змінюється факт: середній бал з дисципліни (якщо він зберігається як кешований факт, а не вираховується динамічно).
Переведення студента в іншу групу	Студент	Змінюється факт: ідентифікатор групи, до якої належить студент.
	Академічна група	Змінюється факт: кількість студентів у старій (зменшується) та новій (збільшується) групах.

4. Порівняння підходів до моделювання даних

Модель даних	Сильна сторона для е-журналу	Слабка сторона для е-журналу
Ієрархічна	Дуже швидкий пошук, якщо йти чітко зверху вниз (Коледж → Група → Студент → Оцінки).	Неможливо адекватно описати, що один викладач веде заняття у багатьох групах (дублювання).
Мережева	Вирішує проблему зв'язків "багато до багатьох" (викладач ↔ група).	Надзвичайно складна зміна структури; додавання нової сутності вимагає переробки всієї схеми.

Реляційна	Ідеально підходить для табличних даних (якими і є журнал). Гарантує цілісність даних через зовнішні ключі.	Складні запити для звітів вимагають об'єднання (JOIN) багатьох таблиць, що може знижувати продуктивність.
Об'єктна	Структура бази збігається з класами в коді, зручно для розробників ООП.	Менш поширена, складніше інтегрувати зі стандартними інструментами аналітики та звітності.
Документна (NoSQL)	Гнучкість: можна зберігати весь "профіль студента" разом з його оцінками в одному JSON-документі.	Проблеми з узгодженістю: при зміні назви предмета доведеться оновлювати документи всіх студентів.
Ключ-значення	Максимальна швидкість читання (наприклад, для збереження сесії користувача під час логіну).	Неможливо виконати складний пошук (наприклад, "знайти всіх студентів з оцінкою 5").

5. Висновок

Для системи «Електронний журнал коледжу» найкращим вибором є **реляційна модель даних**. Дані в цій предметній області мають чітко визначену, сувору структуру та постійні зв'язки, такі як належність студентів до груп або викладання дисциплін викладачами. Реляційні СКБД (наприклад, PostgreSQL або MySQL) забезпечують надійність, консистентність даних та виконання ACID-транзакцій, що є критично важливим для збереження оцінок без втрат чи дублювань.

Документні бази в цьому випадку програють, оскільки можуть призвести до аномалій оновлення, а ієрархічні та мережеві моделі є застарілими й негнучкими для зв'язків "багато до багатьох". Крім того, наявність потужної стандартизованої мови SQL дозволить адміністрації легко формувати будь-які складні аналітичні звіти. Саме тому реляційний підхід залишається галузевим стандартом для академічних облікових систем.

6. Відповіді на питання для захисту

1. Чим дані відрізняються від інформації та знань?

Дані — сирі, необроблені факти (число "5"). **Інформація** — дані з контекстом ("Студент отримав 5 балів"). **Знання** — висновки на основі інформації ("Студент добре знає матеріал").

2. Які функції СКБД вам знадобляться для обраної системи?

Керування доступом (викладачі не змінюють чужі оцінки), забезпечення цілісності даних, резервне копіювання, підтримка ACID-транзакцій.

3. Чому один і той самий факт може бути збережено з помилкою за кількома адресами?

Це наслідок дублювання даних у ненормалізованих базах. При зміні факту (наприклад, прізвища) можуть оновитися не всі записи, що призводить до аномалії оновлення.

4. Які критерії використали для вибору моделі даних?

Ступінь структурованості даних, необхідність підтримки зв'язків "багато-до-багатьох", вимоги до цілісності (нульова толерантність до втрати оцінок) та потреба у складних SQL-запитах для звітів.